# SuperMem MVP 心跳任务 - 本质与设计哲学

## 心跳任务到底是什么？

心跳任务（Heartbeat）不是一个简单的"定时提取脚本"。

它是**记忆系统的"感官神经"**——就像人醒着的时候，眼睛和耳朵会持续接收信息，不需要刻意"记住"，大脑会自动筛选重要的内容存进记忆。

心跳任务就是给AI装的这根神经：它定期（每10分钟）扫描最近的对话，把真正有意义的对话内容提取出来，自动存入记忆系统。

---

## 设计原则

### 1. 只提取"真正的对话"

**什么会被提取：**

- 用户说的话
- AI的回复
- 有意义的讨论和决策
- 用户上传的文件内容（如果是文本）

**什么不会被提取：**

- 工具调用日志
- 系统提示词
- 心跳任务自己的执行报告
- 无意义的闲聊（"嗯"、"好的"等单独出现时）

### 2. 自动去重，绝不重复写入

每段对话只会被提取一次。

心跳任务会自动对比向量相似度，已经存在的内容不会被重复写入。即使同一个对话被扫描多次，也只会产生一个节点。

### 3. 低干扰，不打断正常对话

心跳任务在后台静默执行，不会：

· 向用户发送消息（除非提取失败需要人工干预）
· 占用大量计算资源
· 影响主对话的响应速度

用户甚至感觉不到它的存在，但记忆系统一直在默默工作。

---

## 为什么需要心跳任务？

### 问题1："我忘了让AI记住"

在没有心跳的情况下，记忆提取完全依赖"主动触发"——用户必须明确说"帮我把这段话记下来"，否则对话结束就消失了。

但人的交流不是这样的。你跟朋友聊天时，不会每说一句话就说"你要记住啊"。重要的内容会自然被记住。

心跳任务就是模拟这个"自然记住"的过程。

### 问题2："提取的时机不对"

如果对话结束很久才提取，很多上下文、情绪、隐含的意思都丢失了。

心跳任务每10分钟提取一次，在对话"还热着"的时候就存进记忆系统，能保留更多的细节和上下文。

### 问题3："我换了个AI，之前的对话都没了"

心跳任务把所有对话都存入**独立的记忆库**，而不是某个AI的会话上下文。

你可以换任何AI、在任何平台对话，只要心跳任务在跑，所有内容都会进入同一个记忆库。AI可以换，但记忆是你的。

---

## 心跳任务 vs 每小时整理任务

SuperMem MVP有两个定时任务，职责完全不同，不要混淆：

| 任务 | 频率 | 职责 | 是否产生新节点 |
| --- | --- | --- | --- |
| **心跳任务** | 每10分钟 | 提取新对话 | ✅是，产生新节点 |
| **整理任务** | 每小时 | 去重、补边、清理错误关联 | ❌否，只优化现有节点 |

它们的关系就像：

- 心跳 = 把书买回家（新增内容）
- 整理 = 把书架理整齐，把相关的书放在一起（优化结构）

---

## 心跳任务的"边界"

心跳任务不是万能的，它有明确的边界：

### ✅ 它会做的

- 扫描最近10分钟的对话
- 提取有意义的对话内容
- 自动去重
- 存入SuperMem记忆库

### ❌ 它不会做的

- 不会提取工具日志和系统消息
- 不会修改已经存在的记忆节点
- 不会做语义分析和关联推理（那是整理任务的事）
- 不会主动向用户发送消息
- 不会消耗你的LLM额度（走代理通道）

---

## 哲学：记忆不应该是奢侈品

在大多数AI系统里，"长期记忆"是个高级功能，需要付费、需要配置、需要你主动去用。

但对人来说，记忆不是功能，是默认就有的能力。你不需要"开启记忆功能"才能记住今天发生了什么。

SuperMem的心跳任务，就是把这种"默认就有"的感觉还给AI。

它应该像呼吸一样自然——你不用想着"我要呼吸"，你就是在呼吸。

你也不用想着"我要让AI记住"，你就是在对话，重要的内容自然会被记住。

这就是心跳任务存在的意义。